

CONCOURS ESTP - ENSAM

d'admission à :

L'ÉCOLE SPÉCIALE DES TRAVAUX PUBLICS, DU BATIMENT ET DE L'INDUSTRIE
L'ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARTS ET MÉTIERS

SESSION 1997

Filière PC

CHIMIE

Durée : 3 heures

Conseils aux candidats :

- Les problèmes sont indépendants et peuvent être traités dans un ordre quelconque.
- Les copies mal présentées, confuses sont corrigées aux risques et périls de leurs auteurs.

BAREME :

- Question de cours : 4 points
- Problème 1 : 8 points
- Problème 2 : 8 points

I - QUESTION DE COURS :

I.1 - Étude du buta-1,3-diène par la méthode de Hückel

1/ Écrire le déterminant séculaire du buta-1,3-diène. Définir les termes α et β .

2/ Schématiser les orbitales moléculaires du buta-1,3-diène en faisant apparaître les orbitales atomiques avec leur signe (lobe positif hachuré) et en donnant une taille des lobes proportionnelle au module du coefficient.

3/ Tracer le diagramme énergétique des orbitales moléculaires du buta-1,3-diène en indiquant :

- les orbitales liantes et antiliantes,
- les orbitales frontières.

4/ Définir un caractère non liant d'une orbitale moléculaire.

On donne les orbitales moléculaires Π du buta-1,3-diène et les énergies associées à chacune d'elles par la méthode de Hückel :

$\Psi_1 = 0,3717 \varphi_1 + 0,6015 \varphi_2 + 0,6015 \varphi_3 + 0,3717 \varphi_4$	$E_1 = \alpha + 1,618 \beta$
$\Psi_2 = 0,6015 \varphi_1 + 0,3717 \varphi_2 - 0,3717 \varphi_3 - 0,6015 \varphi_4$	$E_2 = \alpha + 0,618 \beta$
$\Psi_3 = 0,6015 \varphi_1 - 0,3717 \varphi_2 - 0,3717 \varphi_3 + 0,6015 \varphi_4$	$E_3 = \alpha - 0,618 \beta$
$\Psi_4 = 0,3717 \varphi_1 - 0,6015 \varphi_2 + 0,6015 \varphi_3 - 0,3717 \varphi_4$	$E_4 = \alpha - 1,618 \beta$

(φ_i : orbitale atomique 2p de l'atome i de carbone correspondant)

I.2 - Réaction de Diels - Alder

1/ Donner le mécanisme de la réaction de Diels - Alder entre le buta-1,3-diène et l'éthylène.

2/ Préciser les conditions opératoires.

3/ Indiquer le diénophile.

II - PROBLEMES

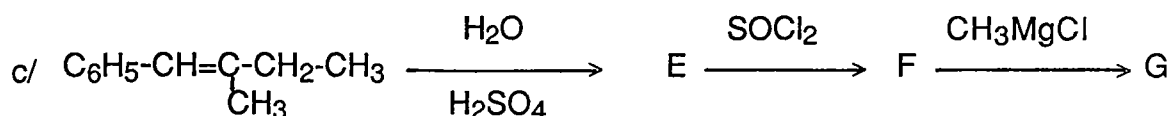
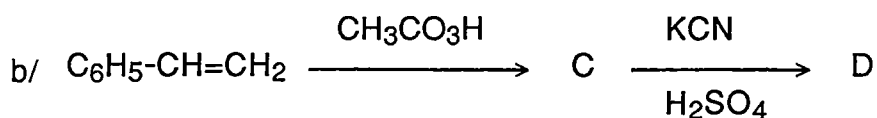
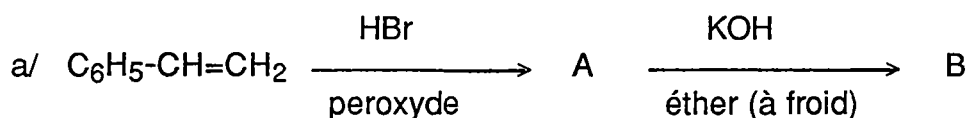
Nota : Les gaz seront considérés comme parfaits avec $R \approx 8,314 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$.

Les états de référence correspondant aux données thermodynamiques sont :

- le solide ou le liquide pur pour les constituants solides ou liquides,
- la concentration 1 mol.L^{-1} pour les solutés,
- la pression de 1 bar ($1 \text{ bar} = 10^5 \text{ Pa}$) pour les gaz.

II.1 PROBLEME 1 :

1 - Identifier les composés organiques A à G des séquences réactionnelles suivantes :



2 - Proposer une séquence réactionnelle permettant d'effectuer la transformation suivante :



3 - Le benzène (en excès) est traité par le chlorure d'acétyle en présence de chlorure d'aluminium anhydre pour former le produit **A**. La réduction du composé **A** par le tétrahydruure d'aluminium et de lithium conduit au produit **B** après hydrolyse acide. Le produit **A** présente une bande d'absorption en IR vers 1720 cm^{-1} . Il donne un précipité jaune par action de la 2,4-dinitrophénylhydrazine. Il ne réduit pas la liqueur de Fehling. Le traitement de **A** en milieu faiblement alcalin donne naissance à un composé **C** qui par chauffage en milieu basique conduit à **D**. L'action du chlorure de méthylmagnésium sur **D** dans l'éther anhydre donne après hydrolyse acide un mélange de deux composés distincts **E** et **F**.

a/ Pourquoi doit-on utiliser un excès du benzène ?

b/ Expliquer le rôle de chlorure d'aluminium dans le mécanisme de la réaction étudiée.

c/ Quelle est la fonction du produit **A** ? Justifier la réponse.

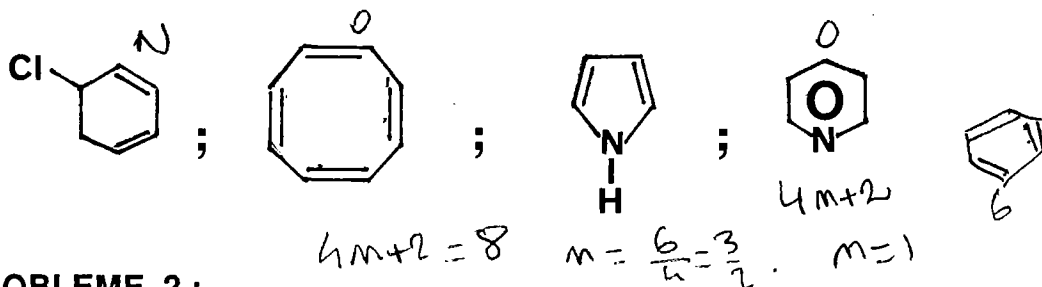
d/ Donner les formules semi-développées de **A** à **F**.

e/ Écrire les mécanismes réactionnels correspondant à la formation de **C** et **D**.

f/ Combien le composé **B** possède-t-il de stéréoisomères configurationnels (justifier votre réponse) ? Si oui, indiquer la nature de ces stéréoisomères et les représenter en perspective en précisant leur configuration (R,S).

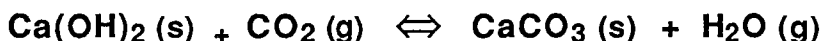
g/ Quels produits peuvent prendre naissance lors du chauffage de **B** en milieu acide (H_2SO_4) ? Écrire dans chaque cas le mécanisme de la réaction correspondante et indiquer les conditions expérimentales ainsi que les formules semi-développées de ces produits.

h/ Pourra-t-on effectuer sur les composés ci-après les mêmes réactions de Friedel et Crafts que sur le benzène ? Justifier la réponse.



II.2 PROBLEME 2 :

1 - La Portlandite (hydroxyde de calcium) peut se carbonater suivant la réaction :



Dans les tables de données thermodynamiques standard, établies à 298 K, on trouve les valeurs suivantes, relatives aux enthalpies de formation (ΔH_f°) et aux entropies absolues (S°) :

	$\text{Ca(OH)}_2 (\text{s})$	$\text{CO}_2 (\text{g})$	$\text{CaCO}_3 (\text{s})$	$\text{H}_2\text{O} (\text{g})$
$\Delta H_f^\circ (\text{kJ.mol}^{-1})$	- 986,1	- 393,5	- 1206,9	-241,8
$S^\circ (\text{J.mol}^{-1}.\text{K}^{-1})$	83,4	213,7	92,9	188,7

On admettra que ces valeurs sont indépendantes de la température.

1-1/ Calculer $\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ de la réaction précédente à 298 K et commenter les signes des résultats obtenus.

1-2/ Quelles sont les influences respectives sur l'équilibre :

- d'une élévation de température,
- d'une addition à T, P constantes de CO_2 ?

1-3/ Calculer l'affinité standard de la réaction à 298 K et la constante d'équilibre K° . Conclusion.

1-4/ Donner l'expression de $\ln K^\circ = f(T)$.

2 - L'aragonite et la calcite sont les deux variétés allotropiques du carbonate de calcium. On relève dans les tables de données thermodynamiques standard, établies à 298 K, les valeurs suivantes, relatives aux enthalpies de formation (ΔH_f°) et aux entropies absolues (S°) :

	CaCO ₃ (s) calcite	CaCO ₃ (s) aragonite
ΔH_f° (kJ.mol ⁻¹)	- 1206,9	- 1207,1
S° (J.mol ⁻¹ .K ⁻¹)	92,9	88,7

Ces valeurs seront supposées indépendantes de la température.

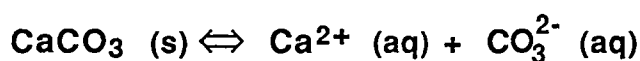
2-1/ Déterminer la variation d'enthalpie libre standard $\Delta_r G^\circ$ accompagnant la transformation aragonite $\rightarrow$ calcite à 298 K. Quelle est la variété allotropique stable du carbonate de calcium à 298 K sous la pression de 1 bar ?

2-2/ Établir l'expression du potentiel chimique de la calcite en fonction de la pression. En déduire l'activité de la calcite à 298 K sous 6 bar. Conclusion.

Données :

- masse volumique de la calcite : 2,71 g cm⁻³
- masse molaire du CaCO₃ : 100,09 g mol⁻¹

3 - Soit la réaction :



On relève dans les tables de données thermodynamiques standard, établies à 298 K, les valeurs suivantes, relatives aux enthalpies libres de formation (ΔG_f°) :

	CaCO ₃ (s) calcite	Ca ²⁺ (aq)	CO ₃ ²⁻ (aq)
ΔG_f° (kJ.mol ⁻¹)	- 1128,8	- 553,5	- 527,9

Ces valeurs seront supposées indépendantes de la température.

3-1/ Calculer $\Delta_r G^\circ$ de la réaction précédente à 298 K. Conclure.

3-2/ Calculer le produit de solubilité de la calcite. En déduire sa solubilité (en mol L⁻¹), dans l'eau pure.

4 - L'oxyde CaO cristallise dans le système NaCl.

4-1/ Calculer le paramètre cristallin a .

On donne :

masse molaire de CaO = $56,08 \text{ g mol}^{-1}$

masse volumique de CaO $\rho = 3,345 \text{ g cm}^{-3}$.

nombre d'Avogadro $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

4-2/ Pouvait - on prévoir ce type de structure en connaissant les rayons ioniques :
 $R(\text{Ca}^{2+}) = 0,99 \text{ \AA}$ et $R(\text{O}^{2-}) = 1,40 \text{ \AA}$? Justifier la réponse.
